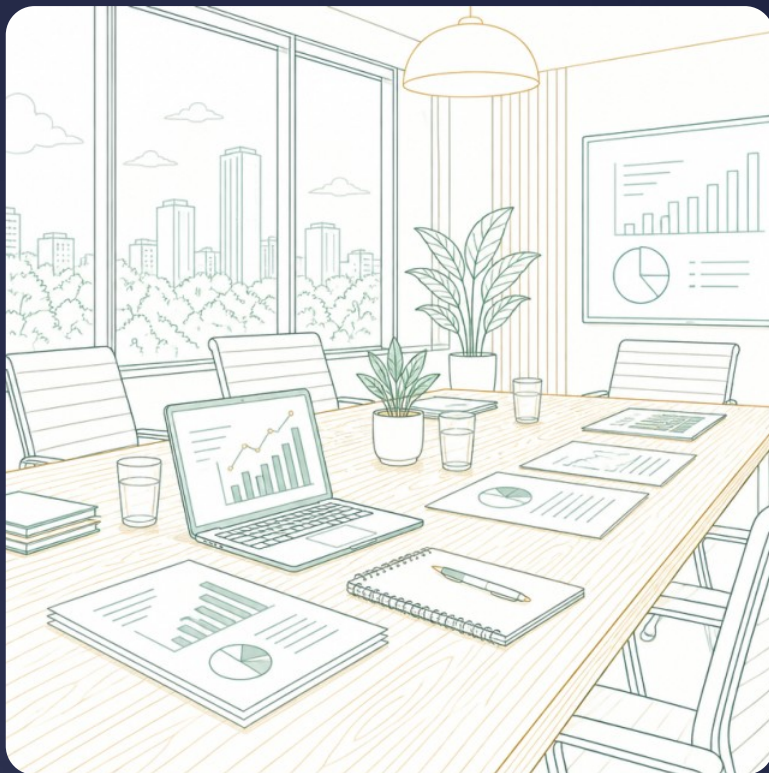




Fundamentos Matemáticos para Gestão

Parte 2: Porcentagem, Estatística Básica e Previsões



Decisões que Mudam Rumos

Você prefere ter um produto com 20% de margem ou vender o dobro com desconto? A matemática decide o futuro de empresas todos os dias.

Objetivos da Aula de Hoje

O que vamos dominar hoje:

Calcular variações percentuais, margens de lucro, descontos comerciais e impactos tributários.

Determinar medidas estatísticas: média, mediana, moda e noções de dispersão com variância e desvio padrão.

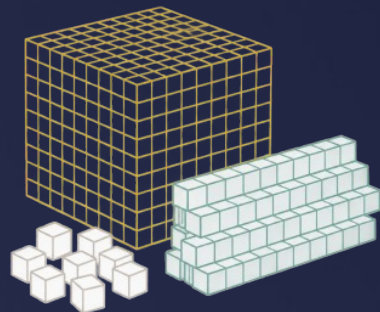
Identificar padrões em sequências lógicas e tabelas de frequência para prever tendências.



Vocabulário-Chave da Gestão



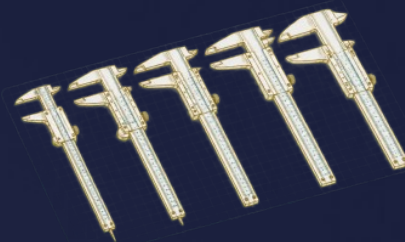
Porcentagem:
Razão base 100,
usada para
comparar partes e
variações.



Média: Soma dos
dados dividida pelo
número total de
observações.



Mediana: Valor
central que divide
um conjunto de
dados ordenado.



Variância: Medida
que indica a
dispersão dos
dados em torno da
média.



Recapitulando: Proporções na Gestão

REVISÃO DA AULA 1

Na aula passada, vimos como razões comparam grandezas e proporções igualam razões equivalentes. A regra de três permitiu dimensionar recursos, mão de obra e insumos produtivos com precisão.



Lembre-se

Em proporções diretas, o produto dos extremos iguala o dos meios: se $a/b = c/d$, então $a \cdot d = b \cdot c$.

Quiz: Proporção no Estoque

Um armazém utiliza 15 caixas organizadoras para acomodar 450 peças. Mantendo essa mesma proporção, quantas caixas serão necessárias para 1.200 peças?

1.

35 caixas

2.

50 caixas

3.

40 caixas

4.

30 caixas

Quiz: Proporção no Estoque



Um armazém utiliza 15 caixas organizadoras para acomodar 450 peças. Mantendo essa mesma proporção, quantas caixas serão necessárias para 1.200 peças?

1.

35 caixas

2.

50 caixas

3.

40 caixas



4.

30 caixas

O Poder dos Percentuais

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS

A porcentagem traduz números absolutos em uma escala padrão de base 100, facilitando comparações imediatas entre grandezas distintas.

Na gestão executiva, comparar 15 itens com defeito em 50 produzidos (30%) é muito mais alarmante do que 15 defeitos em 1.500 (1%).



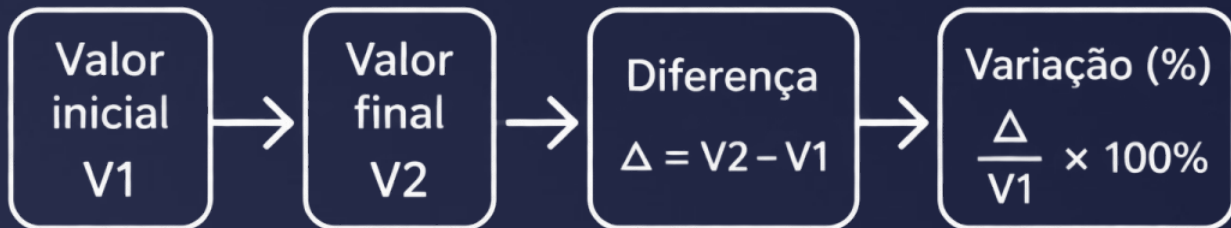
Ponto-chave

Multiplicar por 0,15 equivale a extrair 15%; multiplicar por 1,15 aplica um acréscimo de 15%.



Cálculo de Variação Percentual

A variação percentual mede o crescimento ou queda de um indicador. A fórmula compara o valor final com o inicial:



Exemplo

Exemplo: Faturamento de R\$ 80 mil para R\$ 100 mil: $(100-80)/80 = 0,25$ ou +25%.

Aplicações: Margem e Desconto



Margem de Lucro

Razão entre lucro líquido e receita total.

Uma venda de R\$ 200 com lucro de R\$ 50 resulta em margem de 25%.



Descontos Comerciais

Reduções sobre o preço base para acelerar giro ou pagamentos à vista.

Produto de R\$ 80 com 10% de desconto custa R\$ 72 ($R\$ 80 \cdot 0,90$).

Tributos e Formação de Preço



FINANÇAS OPERACIONAIS

Empresas recolhem impostos calculados sobre o faturamento, como **ICMS**, **PIS** e **COFINS**.

Saber precificar exige incluir o custo da mercadoria, as despesas operacionais, a alíquota tributária e a margem desejada.



Atenção

Calcular 20% sobre o custo não é o mesmo que garantir 20% de margem sobre a receita final.

Prática de Variação e Margem

Se as vendas aumentaram de R\$ 40.000 para R\$ 50.000, houve uma variação de ____%, e um produto vendido por R\$ 100 com custo de R\$ 70 possui lucro de ____ reais.

Banco de palavras 

20

40

25

50

10

30

Prática de Variação e Margem



Se as vendas aumentaram de R\$ 40.000 para R\$ 50.000, houve uma variação de 25%, e um produto vendido por R\$ 100 com custo de R\$ 70 possui lucro de 30 reais.

Banco de palavras 

20

40

25

50

10

30

O Desafio dos Dados Brutos

Centenas de números soltos geram confusão. Como resumir o desempenho de uma filial inteira com apenas algumas medidas certas?



Estatística Descritiva: A Média

MEDIDAS DE TENDÊNCIA

A média aritmética representa o centro de gravidade dos dados.

Ela é obtida somando todos os valores da amostra e dividindo a soma pela quantidade de observações computadas.



Lembre-se

Média = $(x_1 + x_2 + \dots + x_n) / n$. É muito útil, mas pode ser distorcida por valores discrepantes (outliers).



A Mediana: O Valor Central



MEDIDAS DE TENDÊNCIA

A mediana é o número exato que divide uma lista ordenada de valores em duas metades com igual número de elementos.

Se o número de termos for ímpar, ela é o termo do meio; se for par, calcula-se a média aritmética dos dois valores centrais.



Ponto-chave

A mediana é resistente a valores extremos. Se um salário for R\$ 100.000 numa equipe modesta, a mediana reflete melhor a realidade.

A Moda: A Maior Frequência

MEDIDAS DE TENDÊNCIA

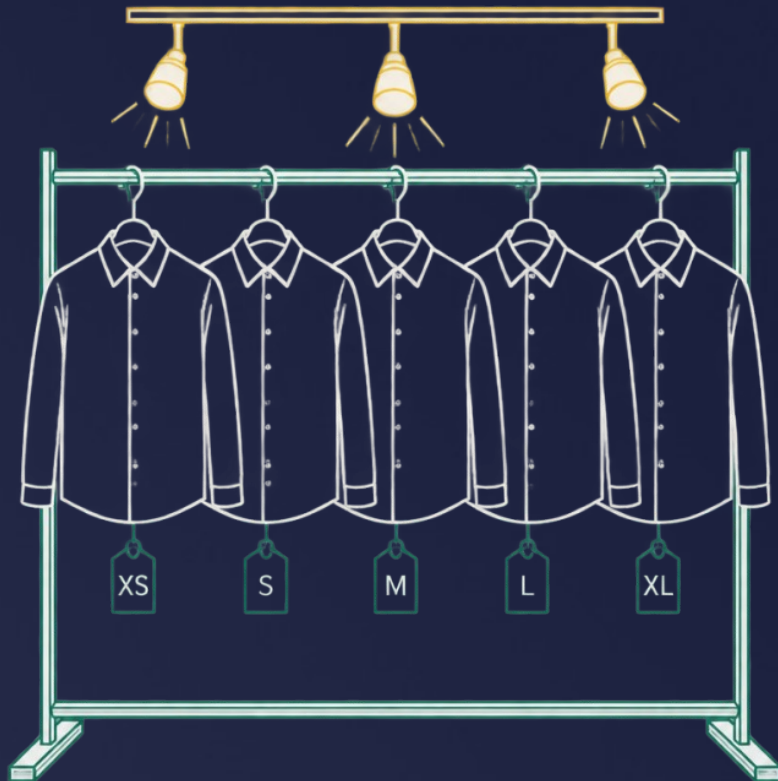
A moda é o valor que ocorre com maior repetição em um conjunto de observações.

Na gestão de estoque, a moda revela qual tamanho de calçado, voltagem ou cor tem maior demanda popular.



Curiosidade

Um conjunto pode ter uma única moda (unimodal), duas modas (bimodal) ou nenhuma moda se nenhum valor se repetir (amodal).



Exemplo Comparativo: Média e Mediana

Considere o número de atendimentos diários em 5 dias úteis: 12, 14, 15, 18, 91.

Observe como a escolha da medida altera drasticamente o resumo:

Cálculo da Média

Soma: $12 + 14 + 15 + 18 + 91 = 150$

Divisão: $150 / 5 = 30$ atendimentos

Conclusão: A média dá a falsa impressão de que os dias normais giram em torno de 30 atendimentos.

Cálculo da Mediana

Lista em ordem: 12, 14, 15, 18, 91

Termo central: 15 atendimentos

Conclusão: A mediana representa fielmente o fluxo padrão, isolando o dia atípico (91).

Verificação: Impacto dos Extremos

A média aritmética é sempre a melhor métrica para resumir os salários de uma empresa com grande disparidade de remunerações.



VERDAD
EIRO



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Verificação: Impacto dos Extremos



A média aritmética é sempre a melhor métrica para resumir os salários de uma empresa com grande disparidade de remunerações.



VERDAD
EIRO

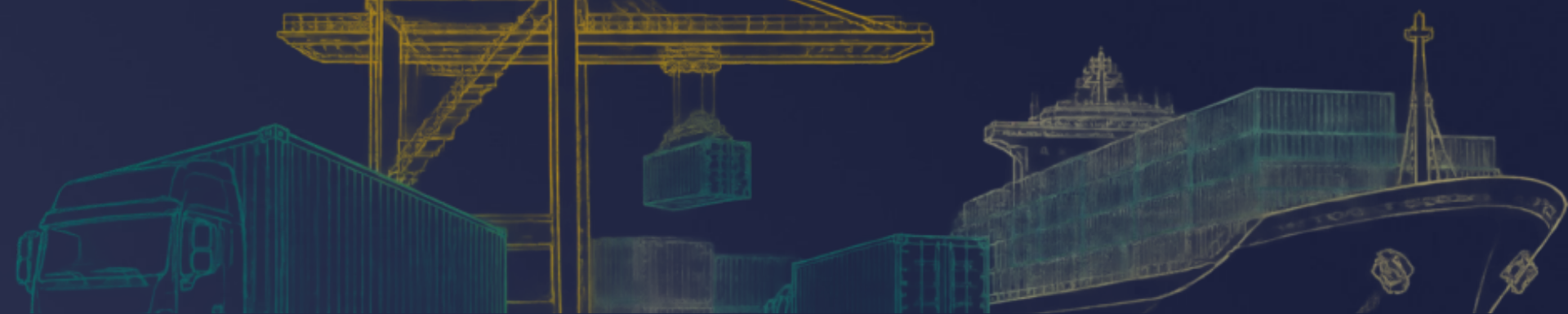


FALSO



Por que é isso?

Salários exorbitantes de poucos diretores puxam a média para cima, tornando a mediana mais fiel à maioria dos funcionários.



Por que Conhecer a Dispersão?

Dois fornecedores podem entregar pedidos em uma média de 5 dias úteis.

Contudo, o Fornecedor A sempre entrega entre 4 e 6 dias, enquanto o Fornecedor B varia de 1 a 9 dias. A dispersão mede o risco e a previsibilidade dessa operação.



Atenção

Confiar apenas na média pode esconder altos riscos operacionais e falhas graves de fornecimento.

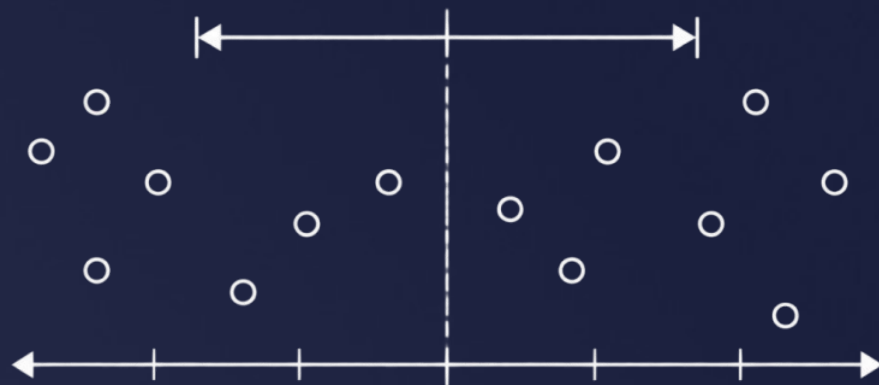
Variância e Desvio Padrão



Baixa Dispersão

Dados concentrados perto da média.

- Menor variância
- Processo previsível e estável



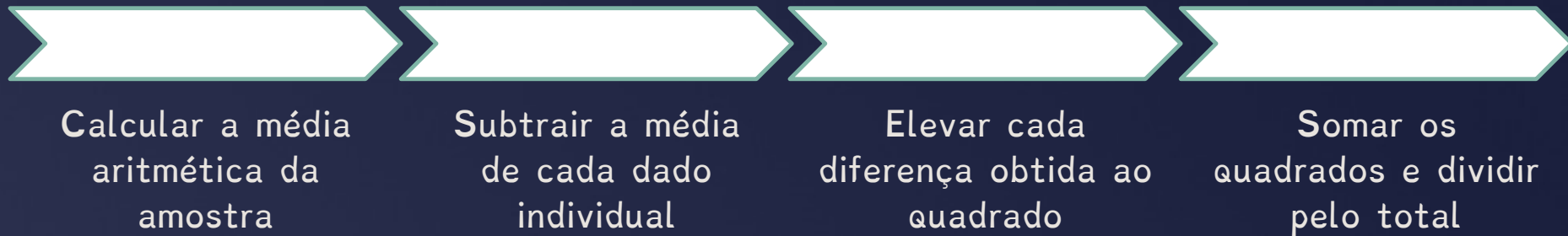
Alta Dispersão

Dados espalhados longe do centro.

- Maior desvio padrão
- Processo volátil e incerto

Calculando a Variância Passo a Passo

A variância (s^2) mede a média dos quadrados dos desvios de cada dado em relação à média geral:



Tabelas de Frequência

ORGANIZAÇÃO DE DADOS

Uma tabela de frequência agrupa medições em classes ordenadas, permitindo enxergar padrões em grandes volumes.

Ela exibe a frequência absoluta (contagem de ocorrências) e a frequência relativa (proporção percentual de cada categoria).



Ponto-chave

A frequência relativa permite comparar grupos de tamanhos diferentes com total consistência.



Leitura de Frequência na Prática

Pesquisa de satisfação realizada com 200 clientes de uma loja de materiais:

Frequência Absoluta

- Excelente: 80 clientes
- Bom: 70 clientes
- Regular: 30 clientes
- Ruim: 20 clientes

Total: 200 avaliações

Frequência Relativa

Excelente: $80/200 = 40\%$

Bom: $70/200 = 35\%$

Regular: $30/200 = 15\%$

Ruim: $20/200 = 10\%$

Total: 100% da base

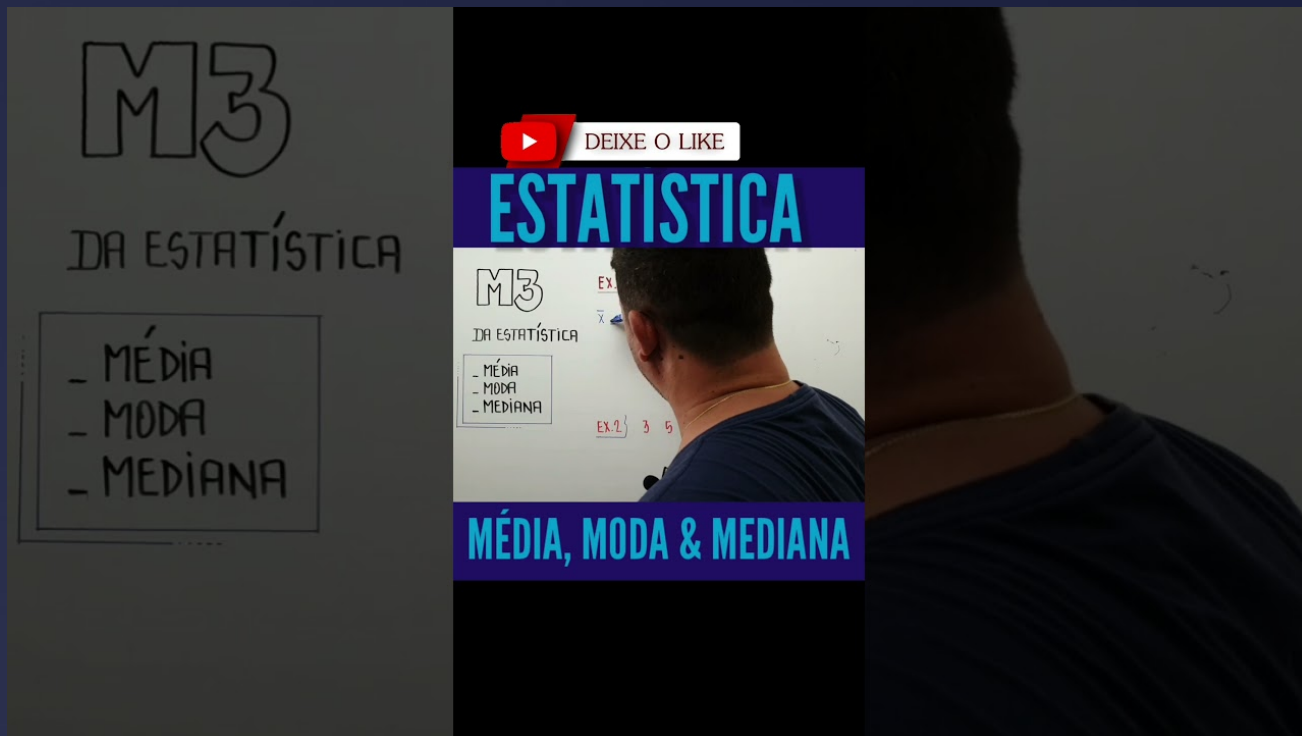


Exemplo

Constatamos que 75% dos clientes aprovam a loja (Excelente + Bom), fundamentando metas de retenção.

Entendendo Estatística na Prática

Média, mediana e moda: base para decisões.



Padrões em Séries: Progressão Aritmética

PREVISÃO EMPRESARIAL

Em uma **Progressão Aritmética (PA)**, cada termo posterior resulta da soma do termo anterior com uma **razão constante (r)**.

Se uma equipe abre 5 novos pontos de venda a cada trimestre, sua expansão segue o modelo linear de uma PA.



Exemplo

Lojas abertas por trimestre: 10, 15, 20, 25... Razão $r = +5$ lojas a cada período.



Padrões em Séries: Progressão Geométrica



PREVISÃO EMPRESARIAL

Em uma **Progressão Geométrica (PG)**, cada termo é obtido multiplicando o anterior por uma **razão constante (q)**.

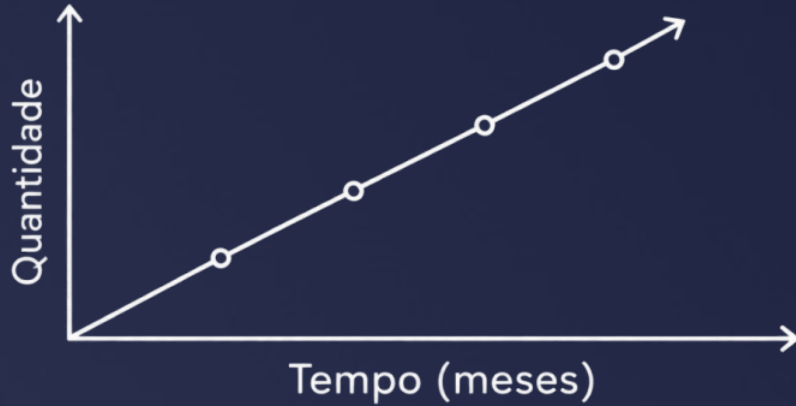
Crescimentos exponenciais, como o volume de acessos a uma plataforma digital ou juros compostos, seguem uma PG.



Lembre-se

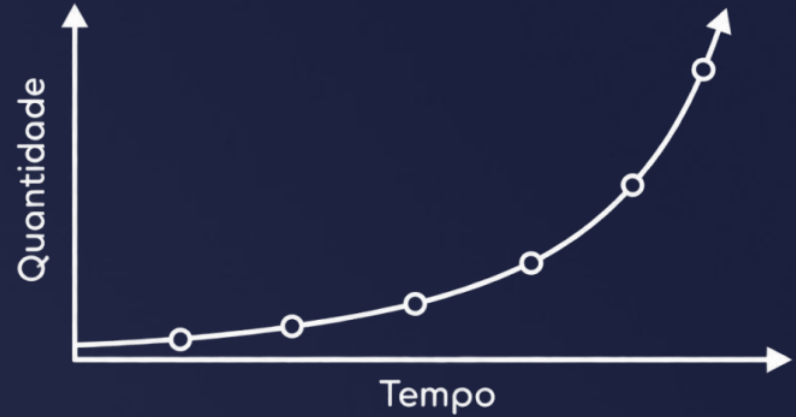
Usuários ativos: 1.000, 2.000, 4.000, 8.000... Razão multiplicativa $q = 2$ (dobrando a cada ciclo).

Comparando Modelos de Crescimento



Progressão Aritmética

- Crescimento por soma fixa
- Comportamento linear
- Exemplo: meta fixa de +50 unidades/mês



Progressão Geométrica

- Crescimento por multiplicação
- Comportamento acelerado
- Exemplo: vendas dobrando (+100%) a cada mês

Sequência Lógica de Crescimento

Ordene os termos desta Progressão Aritmética de faturamento bimestral que cresce à razão fixa de R\$ 15.000 a partir de R\$ 30.000:

Bimestre 1: R\$ 30.000

Bimestre 4: R\$ 75.000

Bimestre 3: R\$ 60.000

Bimestre 2: R\$ 45.000

Sequência Lógica de Crescimento



Ordene os termos desta Progressão Aritmética de faturamento bimestral que cresce à razão fixa de R\$ 15.000 a partir de R\$ 30.000:

Bimestre 1: R\$ 30.000

Bimestre 2: R\$ 45.000

Bimestre 3: R\$ 60.000

Bimestre 4: R\$ 75.000

Lógica de Causa e Efeito na Gestão

TOMADA DE DECISÃO

Projeções financeiras confiáveis combinam tendências numéricas com hipóteses causais de mercado.

Se o preço de venda de um item aumenta em 20%, qual será o efeito sobre o volume demandado e sobre a receita líquida?



Ponto-chave

Correlação numérica não garante causalidade automática: é fundamental compreender os fatores operacionais subjacentes.



Árvore de Decisão e Cenários

Decisão: Reduzir Preço em 10%

Hipótese Otimista: Volume sobe 30%, aumentando receita total líquida.

Hipótese Pessimista: Volume sobe apenas 5%, corroendo a margem de lucro.

Decisão: Manter Preço e Investir

Hipótese Otimista: Produto preserva alto valor percebido e atrai novos clientes.

Hipótese Pessimista: Custo com marketing sobe sem gerar retorno em vendas.



Lembre-se

A matemática fornece os cenários de risco, mas o gestor escolhe a estratégia mais coerente.

Análise de Dataset: Custos de Envio

Distribuidora analisou prazos de 7 remessas: 2, 3, 3, 4, 4, 4, 8 dias.

Média: Soma 28 / 7 = 4,0 dias de prazo médio.

Mediana: O valor central do rol é 4 dias.

Moda: Valor mais frequente é 4 dias (3 vezes).

Amplitude: Diferença do maior para o menor: $8 - 2 = 6$ dias.

Identificando Tendências Visuais



ANÁLISE ESTRATÉGICA

Gráficos de linhas e dispersão mostram se os dados operacionais estão em alta sustentada, estabilidade ou retração.

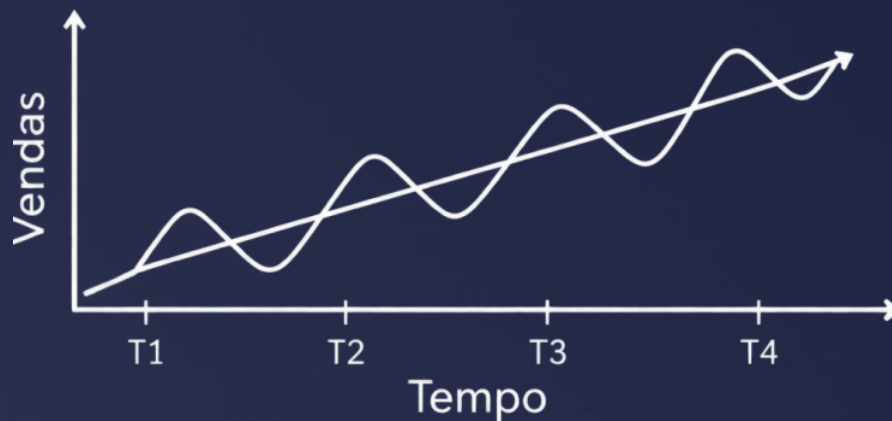
Reconhecer tendências antes dos concorrentes viabiliza ajustes em compras de insumos, contratações e investimentos de capital.



Ponto-chave

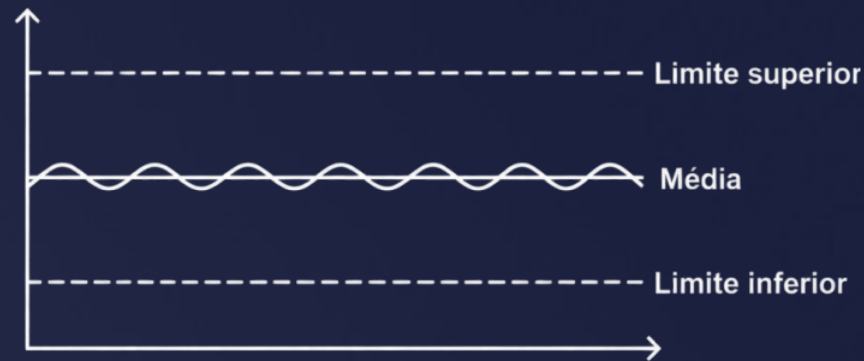
Linhas de tendência suavizam flutuações pontuais de curto prazo e revelam a real direção do negócio.

Tendências no Planejamento Estratégico



Sazonalidade

Padrões periódicos previsíveis, como o pico de vendas de brinquedos em dezembro ou sorvetes no verão.



Estabilidade

Consumo contínuo sem grandes surtos, permitindo estoques enxutos e compras programadas.

Consolidação dos Conceitos

Relacione as palavras com as definições

Variância

Valor que ocupa o centro exato de uma sequência ordenada de dados.

Porcentagem

Razão expressa em base 100 para comparar grandezas e variações.

Mediana

Dado que apresenta o maior número de ocorrências na amostra.

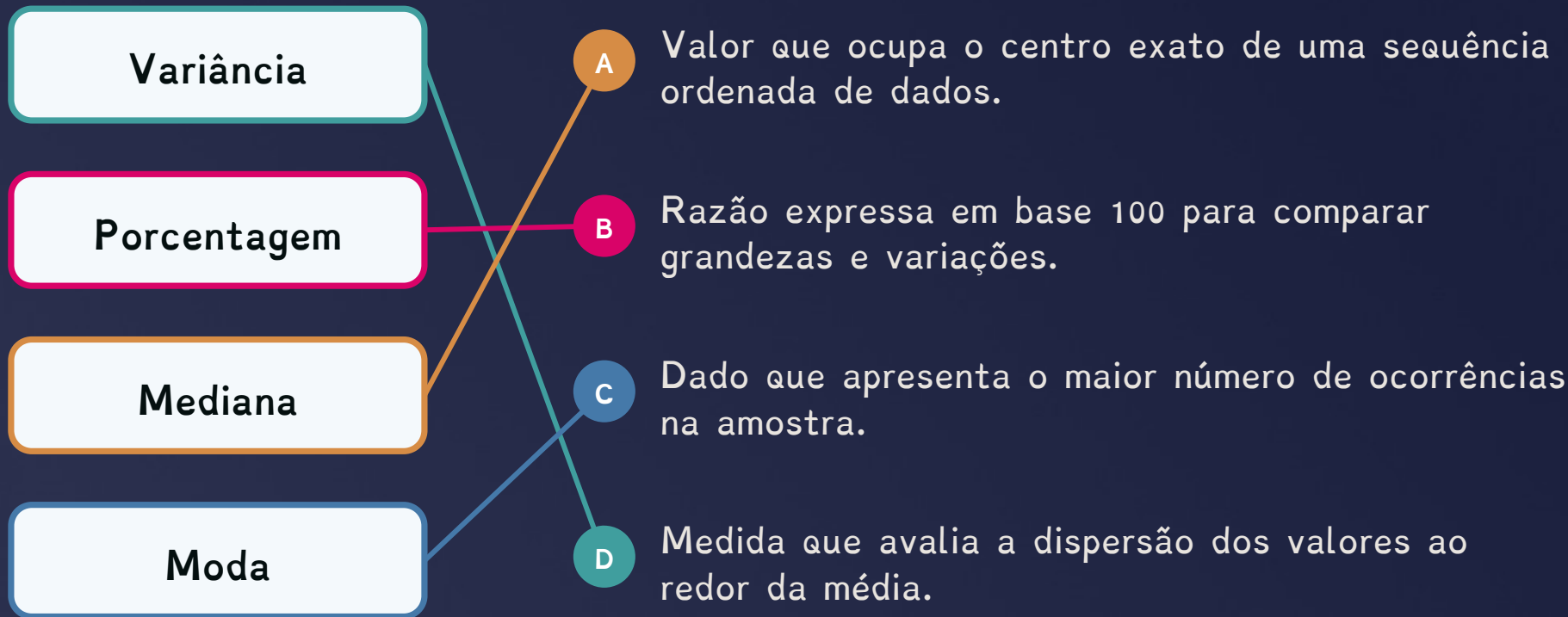
Moda

Medida que avalia a dispersão dos valores ao redor da média.

Consolidação dos Conceitos



Relacione as palavras com as definições



Estudo de Caso: Análise Gerencial



Uma distribuidora teve os seguintes faturamentos no primeiro semestre (em milhares de reais): R\$ 40, R\$ 42, R\$ 42, R\$ 44, R\$ 48 e R\$ 84.

1. Calcule a média e a mediana do período.

1. Qual medida reflete melhor o desempenho típico? Justifique.

1. Calcule a variação percentual entre o primeiro e o último mês.

Decisão Estratégica: Preço vs. Volume



Se sua empresa precisasse aumentar o lucro no próximo trimestre, seria mais seguro cortar os custos operacionais em 10% ou aplicar um desconto de 10% para buscar um salto de 25% nas vendas? Quais medidas estatísticas e financeiras você usaria para validar essa escolha?

Decisão Estratégica: Preço vs. Volume



Você poderia ter dito...

A resposta ideal avalia elasticidade e custos. Cortar despesas garante margem independente do mercado. Descontos para 25% de volume extra sobrecarregam a logística e dependem da demanda. O gestor deve monitorar o desvio padrão de vendas, a variabilidade dos custos e calcular o ponto de equilíbrio antes.